SolucionPrueba2A.pdf

joseangel23

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

Análise Matemática. Curso 2024-2025.
Grao en Enxeñaría Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 18/11/2024

Bloque II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función $f\colon [-4,4] \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \ln\left(1 + 3x^2 e^x\right)$.

   a) Encontrar os intervalos de crecemento e decrecemento de f en $[-4,4]$.

   b) Clasificar os extremos relativos de f en $[-4,4]$. Cales son absolutos?

Solución: *a*) A función é continua e derivable en $[4,4]$ por ser composición de funcións derivables. Analizamos o signo da súa derivada

$$f'(x) = \frac{6xe^x + 3x^2e^x}{1 + 3e^x x^2} = \frac{3xe^x(2+x)}{1+3e^x x^2}.$$

calculando onde se anula en $[-4,4]$:

$$f'(x) = 0 \Longleftrightarrow 3xe^x(2+x) = 0 \overset{e^x \neq 0}{\Longleftrightarrow} x(2+x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -2,$$

e substituíndo valores nos intervalos que se forman:

$$f'(-3) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in [-4,-2] \Longrightarrow f \textbf{ é crecente en } [-4,-2],$$

$$f'(-1) < 0 \Longrightarrow f'(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-2,0] \Longrightarrow f \textbf{ é decrecente en } [-2,0],$$

$$f'(1) > 0 \Longrightarrow f'(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in [0,4] \Longrightarrow f \textbf{ é crecente en } [0,4],$$

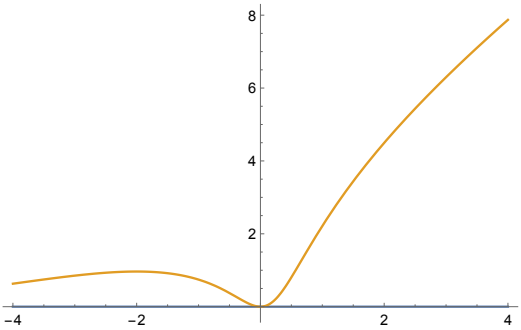
b) Do estudo anterior sobre os intervalos de crecemento e decrecemento podemos concluir que f **alcanza máximos relativos en** $x = -2$ **e** $x = 4$ **e mínimos relativos en** $x = -4$ **e** $x = 0$.

Como f é unha función continua no intervalo $[-4,4]$, que é pechado e acotado, o Teorema de Weierstrass garantiza que f alcanza os seus máximo e mínimo absolutos en $[-4,4]$. Para determinar cales son temos que comparar os valores nos extremos relativos correspondentes:

$$f(-2) = \ln(1 + 12e^{-2}) < \ln(1 + 48e^4) = f(4) \Longrightarrow \textbf{Máximo absoluto en } x = 4.$$

$$f(0) = \ln(1) = 0 < \ln(1 + 48e^{-4}) = f(-4) \Longrightarrow \textbf{Mínimo absoluto en } x = 0.$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Gráfica de $f(x) = \ln(1 + 3x^2 e^x)$.

2. Calcular a área encerrada entre a gráfica da función $f(x) = \dfrac{2}{1+4x^2} - 1$, o eixo OX e as rectas verticais $x = 0$ e $x = 2$.

   Facendo o cambio de variable $u = 2x \Longrightarrow du = 2dx$ obtense

$$\int \frac{2}{1+4x^2}\,dx = \int \frac{1}{1+u^2}\,du = \arctan(u) + c = \arctan(2x) + c,$$

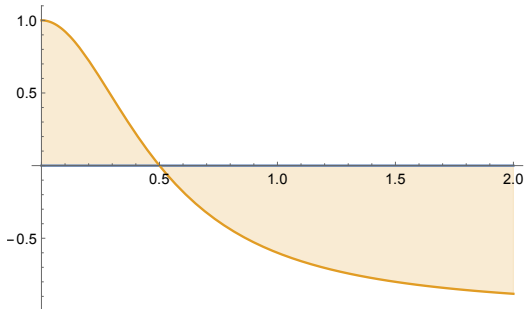
   e polo tanto,

$$\int \frac{2}{1+4x^2} - 1\,dx = \arctan(2x) - x + c.$$

   Como a fórmula da área é $\displaystyle\int_0^2 \left|\frac{2}{1+4x^2} - 1\right| dx$ quitamos o valor absoluto:

$$\frac{2}{1+4x^2} - 1 = 0,\ x \in [0,2] \Longleftrightarrow 2 = 1 + 4x^2,\ x \in [0,2] \Longleftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

$$f(1/4) > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in [0, 1/2),$$
$$f(1) < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (1/2, 2].$$



$$\text{Área} = \int_0^2 \left|\frac{2}{1+4x^2} - 1\right| dx = \int_0^{1/2} \frac{2}{1+4x^2} - 1\,dx - \int_{1/2}^2 \frac{2}{1+4x^2} - 1\,dx =$$
$$= (\arctan(2x) - x)\Big]_{x=0}^{x=\frac{1}{2}} - (\arctan(2x) - x)\Big]_{x=\frac{1}{2}}^{x=2} =$$
$$= 2\arctan(1) + 1 - \arctan(4) = \frac{\pi}{2} + 1 - \arctan(4)\,u^2.$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales